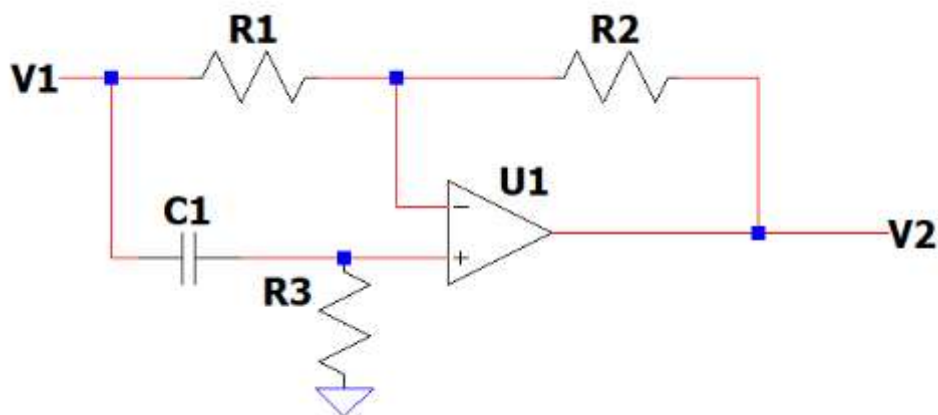


tc2 (/github/deus534/tc2/tree/main) / tareas\_semanales (/github/deus534/tc2/tree/main/tareas\_semanales)  
 / ts1 (/github/deus534/tc2/tree/main/tareas\_semanales/ts1)

## TAREA SEMANAL 1



Considerando que por la pata negativa existe una tension que la llamare  $V_x$  que por corto virtual tambien estara por la pata positiva, de esta manera se puede deducir que  $V_x$  se comporta como un divisor de tension por lo que se puede obtener la siguiente igualdad.

$$V_x = V_1 \frac{R_3}{\frac{1}{SC_1} + R_3} \quad \dots \dots \dots > V_x = V_1 \frac{SC_1 R_3}{1 + SC_1 R_3}$$

$$\frac{V_1 - V_x}{R_1} = \frac{V_x - V_2}{R_2} \quad \dots \dots \dots > \frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} = V_x \left( \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_1} \right) \quad \dots \dots \dots > \frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} =$$

Reemplazando valores:

$$\left( \frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} \right) \left( \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \right) = V_1 \frac{SC_1 R_3}{SC_1 R_3 + 1}$$

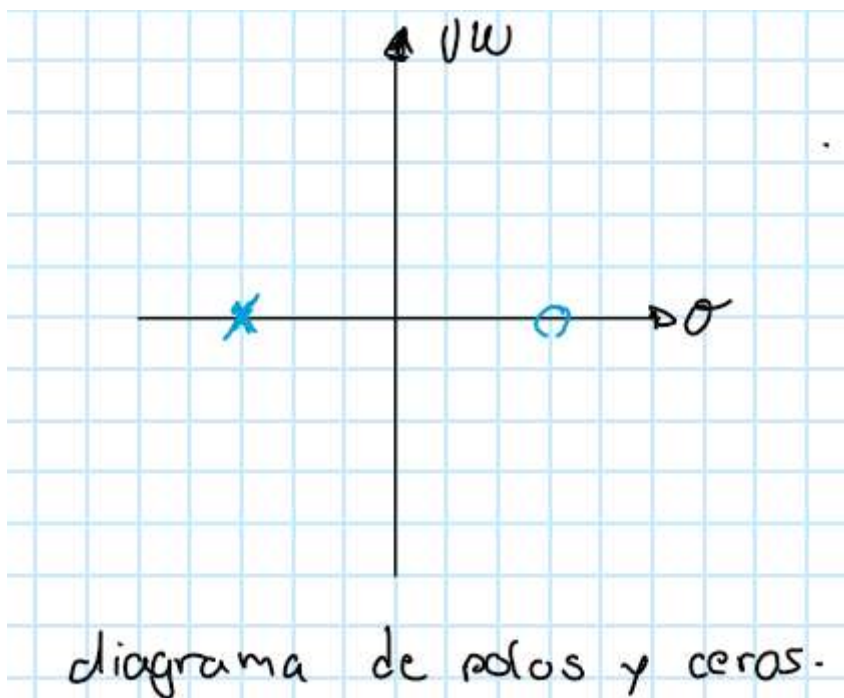
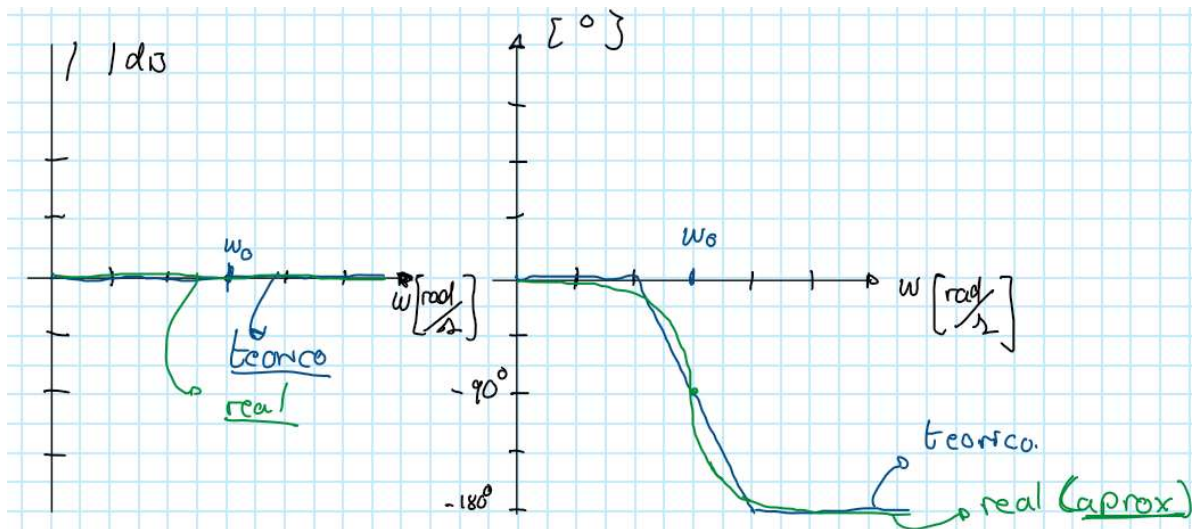
$$V_1 \frac{R_2}{R_1 + R_2} - V_1 \frac{SC_1 R_3}{SC_1 R_3 + 1} = -V_2 \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

y operando un poco y reemplazando valores se llega a la siguiente transformada

$$T(s) = \frac{V_2}{V_1} = \frac{SC_1 R_3 R_1 - R_2}{SC_1 R_3 R_1 + R_1} \quad \dots \dots \dots > T(s) = \frac{S - \frac{R_2}{C_1 R_3 R_1}}{S + \frac{1}{C_1 R_3}}$$

Si se toma a  $\frac{R_2}{R_1} = 1$  se llega a la siguiente ecuacion

$$T(s) = \frac{S - \frac{1}{C_1 R_3}}{S + \frac{1}{C_1 R_3}}$$



## punto 2

El filtro se trata de un pasa todo, donde deja pasar todas las frecuencias sin modificarla es de utilidad debido a que solo afecta la fase ya que nos puede proporcionar dependiendo del orden del sistema un desfase de  $180^\circ$  en el caso nuestro y si fuera de segundo orden nos da una desfase de  $360^\circ$ .

También se puede observar que el desfase lo hace en la frecuencia deseada, por ejemplo en nuestro caso al normalizarla a  $w_0$  el desfase se realiza en  $w_0$  tendiendo  $90^\circ$  de desfase en ella y así una década después un desfase de  $180^\circ$ .

## punto 3

### IMPEDANCIA NORMALIZADA

$$T(s) = \frac{SC_1R_3 - 1}{SC_1R_3 + 1} \quad \text{---} \quad T(s) = \frac{\frac{Z_{R3}}{Z_{C1}} - 1}{\frac{Z_{R3}}{Z_{C1}} + 1}$$

normalizando a  $R_3 = 1\ \Omega$  y  $C_1 = 1F$  nos queda de la siguiente manera

$$T(s) = \frac{S - 1}{S + 1}$$

### FRECUENCIA NORAMLIZADA

Para normalizarla en frecuencia analizo cual es la frecuencia de corte de la transferencia.

$$T(s) = \frac{S - \frac{1}{C_1R_3}}{S + \frac{1}{C_1R_3}} \quad \text{---} \quad \omega_o = \frac{1}{C_1R_3}$$

Entonces normalizando a  $S' = S/\omega_o$

$$T(s) = \frac{SC_1R_3 - 1}{SC_1R_3 + 1} \quad \text{---} \quad T(s) = \frac{\frac{S}{\omega_o} - 1}{\frac{S}{\omega_o} + 1}$$

$$T(s') = \frac{S' - 1}{S' + 1}$$

## punto 4

Simulacion de la transferencia normalizada

$$T(s) = \frac{S - 1}{S + 1}$$

```
In [2]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import scipy.signal as sp

from scipy.signal import TransferFunction as tf
from pytc2.sistemas_lineales import pzmap

num = [1, -1]
den = [1, 1]

#DIAGRAMA DE POLOS Y CEROS
T = tf(num, den)
pzmap(T)

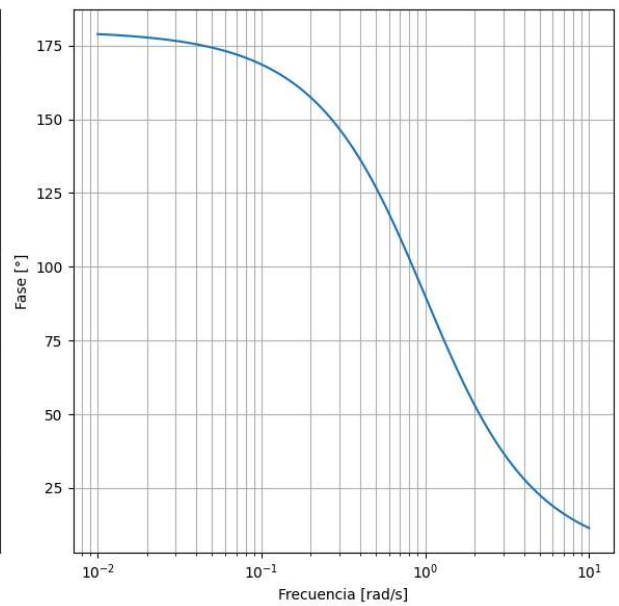
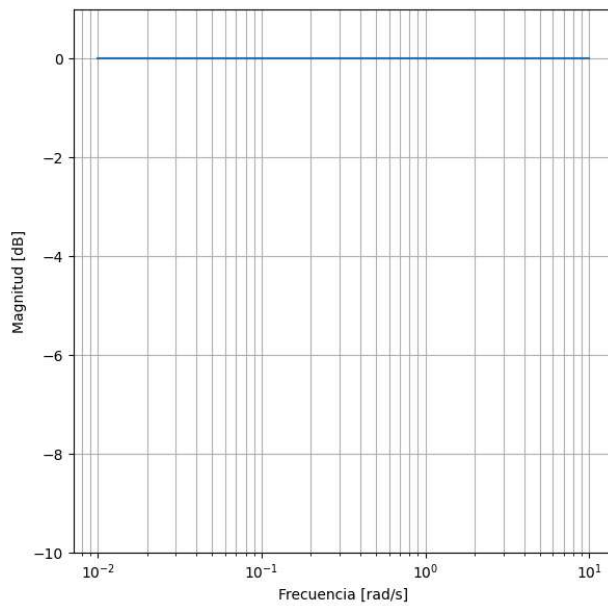
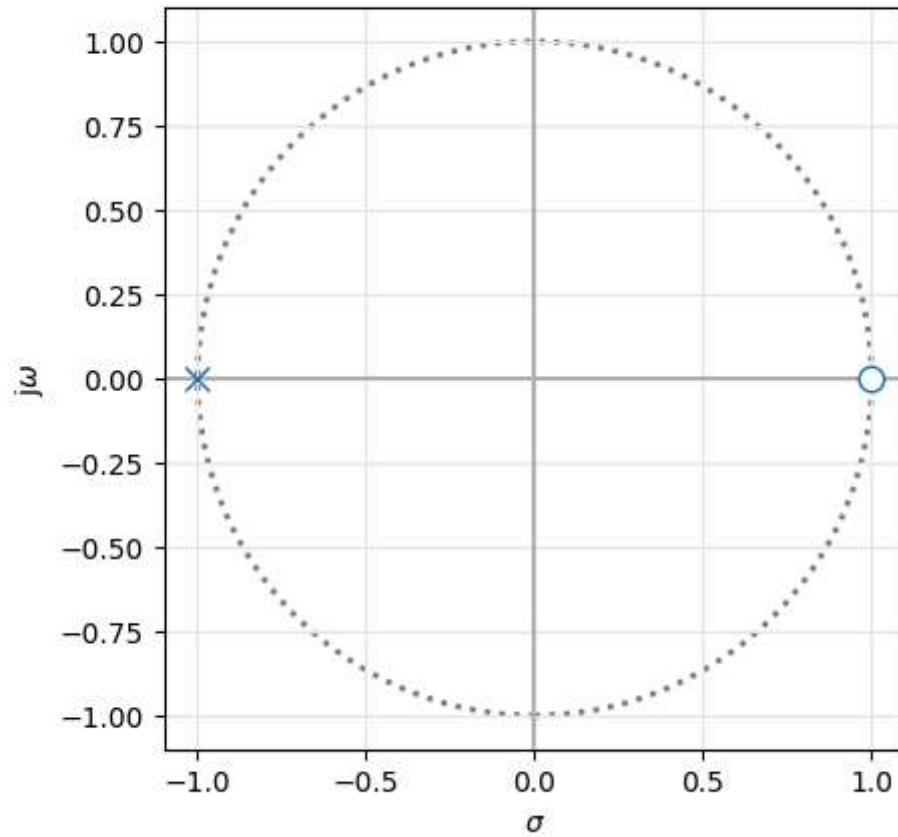
#MODULO Y FASE
w, h = sp.freqs(num, den)

plt.figure(figsize=(12,6))
# Magnitud en dB
plt.subplot(1,2,1)
plt.semilogx(w, 20 * np.log10(np.abs(h)))
plt.ylim([-10, 1])
plt.ylabel("Magnitud [dB]")
plt.xlabel("Frecuencia [rad/s]")
plt.grid(which="both")

# Fase en grados
plt.subplot(1,2,2)
plt.semilogx(w, np.angle(h, deg=True))
plt.ylabel("Fase [°]")
plt.xlabel("Frecuencia [rad/s]")
plt.grid(which="both")

plt.tight_layout()
plt.show()
```

## Poles and Zeros map



## punto 5

Para obtener una red normalizada, se puede tomar la que se normalizo en impedancia, es decir normalizada a  $R = 1\ \Omega$  y  $C = 1F$  quedado la transferencia de la siguiente manera.

$$T(s) = \frac{s - 1}{s + 1}$$

## punto 6

circuito simulado en ItSpice

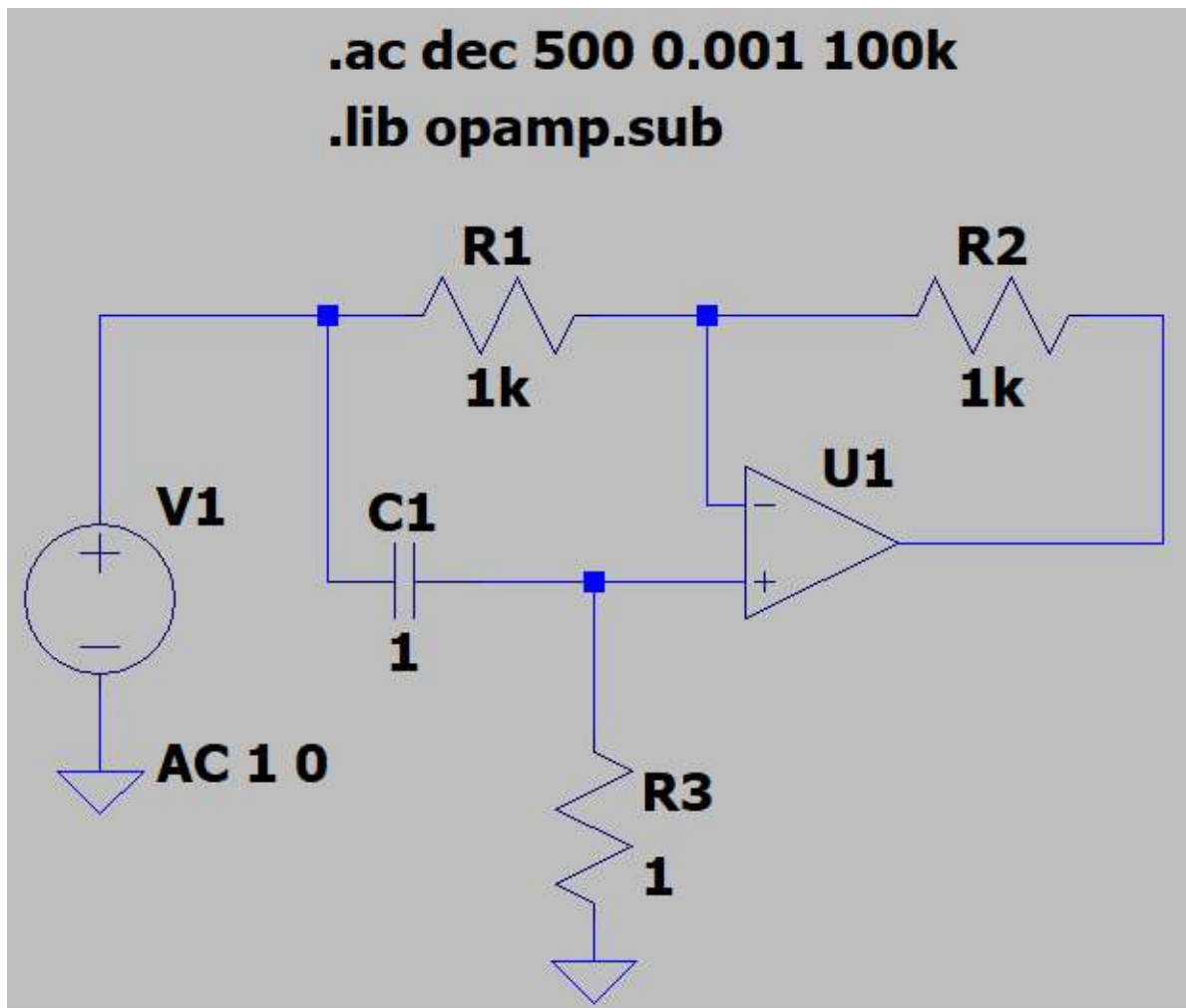


Diagrama de modulo y fase obtenido del circuito simulado

